

◆ SİBER DEDEKTİF AKADEMİSİ ◆ 2026

Siber Dedektif Akademisi

Kursun II. Yarıları · Gizli Ajan Donanımlarıyla
Eğlenceli Siber Güvenlik Macerası

PROGRAM DETAYI

13 Hafta · Hafta 12-24 · Birebir Eğitim

YAŞ ARALIĞI

9 - 14 Yaş Genç Siber Dedektifleri Bekliyor

13

DERS

13

PROJE

2

MODÜL

3

AY

EĞİTMEN

Hasan İzci

2026

01 Maceranın İkinci Yarısı: Siber Dedektif Olmak

Sevgili Veliler, kursumuzun ilk yarısında çocuğunuz Arduino ve Raspberry Pi ile donanım kod yazmayı, ışık yakmayı, motor döndürmeyi ve sensör okumayı öğrendi. Şimdi çok heyecan verici bir bölüme geçiyoruz: çocuğunuz artık bir **Siber Dedektif** olacak!

Bu yarıda siber güvenliği sıkıcı terminallerle değil; tıpkı bir gizli ajan gibi kendi güvenlik cihazlarını yaparak öğrenecek. Alarm kuracak, görünmez lazer tuzakları tasarlayacak, gizli mesajlar şifreleyecek, tehlikeli Wi-Fi ağlarını yakalayacak ve sonunda kendi Siber Savunma İstasyonunu inşa edecek. Her hafta elinde çalışan, eve götürebileceği bir cihaz olacak.

Donanım olarak hızlı ve kolay kodlanan Raspberry Pi Pico 2 W (MicroPython ile) ve biraz daha güçlü Raspberry Pi Zero 2 W kullanacağız. Karmaşık ayarlar yerine doğrudan projeyi çalıştırmaya ve siber güvenlik mantığını öğrenerek kavramaya odaklanacağız.

⚠ GÜVENLİK VE ETİK — VELİLERE ÖNEMLİ NOT

Bu derslerde çocuklar siber güvenliği bir dedektif oyunu gibi öğrenir. Öğrettiğimiz her şey koruma amaçlıdır: çocuk kendi cihazını, kendi ağını ve ailesinin dijital güvenliğini nasıl koruyacağını öğrenir. Tüm uygulamalar yalnızca sınıftaki güvenli deney ortamında ve öğretmen gözetiminde yapılır. Amacımız bir saldırgan değil; tehlikeleri tanıyan, kendini ve sevdiklerini koruyabilen bilinçli ve iyi niyetli bir genç yetiştirmektir.

■ **PROGRAM:** Haftada 1 ders, 13 hafta, yaklaşık 3 ay (Hafta 12-24). Her derste eve götürülecek bir proje.

► **YAPI:** 2 modül. Modül 3: Ajan Donanımları ve Şifreleme — Pico 2 W (Hafta 12-17). Modül 4: Tuzaklar, Kasalar ve Büyük Final — Zero 2 W (Hafta 18-24).

◆ **KOLAYLIK:** Lehim yok! Tüm projeler tak-çalıştır breadboard ve jumper kablolarla kurulur. Çocuğun anlayacağı dilde, görsel ve anında sonuç veren bir yaklaşım.

★ **MEZUNİYET:** Final projesi ailesine sunulur ve Genç Siber Dedektif sertifikası takdim edilir.

02 Detaylı Müfredat: 13 Haftalık Dedektif Görevleri

Her ders bir görev gibidir. Aşağıda her görevin nasıl anlatılacağı, öğrenilecek konular, haftanın projesi ve çocuğun kazanımı detaylı şekilde sunulmuştur. Tüm projeler güvenli sınıf ortamında, eğitmen gözetiminde ve etik sınırlar içinde yapılır.

MODÜL 3

AJAN DONANIMLARI VE ŞİFRELEME

Hafta 12 - 17 · Pico 2 W ile Alarm, Sensör, Şifreleme ve Wi-Fi Keşfi

12 HAFTA 12 · AY 4

Ajan Alarmı: İlk Güvenlik Cihazımız

● ÇOCUĞA NASIL ANLATILIR

"Hayalî gizli odamıza biri girdiğinde bizi uyaran bir alarm yapacağız!" Çocuk, Pico 2 W'yi ilk kez eline alır ve bir butona basınca ışığın yanıp ötmesini sağlar. Tıpkı filmlerdeki ajanların kullandığı gibi.

■ ÖĞRENİLECEK KONULAR

- ▶ Pico 2 W nedir, bilgisayardan farkı ne?
- ▶ Karta MicroPython kodu nasıl yüklenir?
- ▶ LED yakma ve buzzer (ötücü) ile ses çıkarma
- ▶ Buton ile cihazı tetikleme (if komutu)

◆ HAFTANIN PROJESİ

Ajan Alarmı: Butona basıldığında (kapı açıldığında) kırmızı ışık yanıp alarm sesi çıkaran fiziksel güvenlik cihazı.

★ KAZANIM

Çocuk, yazdığı kodun gerçek dünyada bir cihazı çalıştırabildiğini görür ve siber güvenliğin fiziksel cihazlarla başladığını anlar.

13

HAFTA 13 · AY 4

Lazer Güvenlik Ağı: Görünmez Tuzak

● ÇOCUĞA NASIL ANLATILIR

"Müzelerdeki lazerli güvenlik sistemlerini hatırlıyor musun? Biz de kendimizinkini yapacağız!" Çocuk bir ışık sensörü kullanarak görünmez bir ışık şeridi kurar; biri elini şeridin önünden geçince alarm çalar.

■ ÖĞRENİLECEK KONULAR

- ▶ Sensör nedir? Cihazlar çevreyi nasıl 'hisseder'?
- ▶ LDR (ışık sensörü) ile ışık miktarını ölçme
- ▶ El feneri/lazer ile görünmez bir 'tetikleyici' kurma
- ▶ Şerit kesilince alarmı devreye sokma mantığı

◆ HAFTANIN PROJESİ

Lazer Güvenlik Ağı: Işık şeridi kesildiğinde alarm veren, kapı veya çekmece korumak için kullanılabilen bir tuzak sistemi.

★ KAZANIM

Bir güvenlik sisteminin 'tetikleyici' mantığını kavrar; sensör verisinin bir karar mekanizmasına nasıl dönüştüğünü öğrenir.

14

HAFTA 14 · AY 4

Şifreli Telsiz: Gizli Mesaj Kutusu

● ÇOCUĞA NASIL ANLATILIR

"Ajanlar mesajlarını düşmanlar okumasın diye şifreler. Biz de kendi gizli alfabemizi yapacağız!" Çocuk bir mesajı, harfleri kaydırarak (Sezar şifresi) şifreler ve küçük bir OLED ekranda gösterir.

■ ÖĞRENİLECEK KONULAR

- ▶ Şifreleme (kriptografi) nedir, neden gerekli?
- ▶ Sezar şifresi: harfleri kaydırma oyunu
- ▶ OLED ekrana yazı yazdırma
- ▶ Mesajı şifreleme ve çözme (encode/decode)

◆ HAFTANIN PROJESİ

Gizli Mesaj Kutusu: Yazılan mesajı şifreleyip ekranda gösteren, sadece şifreyi bilen çözembildiği cihaz.

★ KAZANIM

WhatsApp gibi uygulamaların mesajları neden 'şifrelediğini' anlar; verinin gizlenmesinin bir oyun değil koruma olduğunu kavrar.

15 HAFTA 15 · AY 4

Şakacı USB: Neden Her Belleği Takmamalıyız?

● ÇOCUĞA NASIL ANLATILIR

"Yerde bulduğun bir USB belleği bilgisayara takmak neden tehlikeli? Şimdi göstereceğiz!" Çocuk, Pico 2 W'yi bilgisayara taktığında otomatik olarak ekrana zararsız bir şaka mesajı ("Yakalandın! :)") yazdırır.

■ ÖĞRENİLECEK KONULAR

- ▶ Bilgisayar bir USB cihazını neden klavye sanır?
- ▶ Cihazın otomatik tuş basması (zararsız demo)
- ▶ Yabancı USB belleklerin gerçek tehlikeleri
- ▶ Korunma: bilinmeyen cihazları takmama alışkanlığı

◆ HAFTANIN PROJESİ

Şakacı USB: Bilgisayara takılınca ekrana otomatik zararsız bir mesaj yazan, USB tehlikelerini gösteren farkındalık cihazı.

★ KAZANIM

Fiziksel güvenliğin önemini eğlenceli bir şekilde yaşar; bir daha asla tanımadığı bir USB'yi takmaması gerektiğini unutmaz.

16 HAFTA 16 · AY 5

Wi-Fi Dedektörü: Tehlikeli Ağları Bul

● ÇOCUĞA NASIL ANLATILIR

"Etrafımızda gözle göremediğimiz onlarca Wi-Fi ağı var. Hangisi güvenli, hangisi tehlikeli? Dedektörümüzle bulacağız!" Çocuk, Pico 2 W ile çevredeki ağları tarar; şifresiz (açık) bir ağ görünce kırmızı ışık yanar.

■ ÖĞRENİLECEK KONULAR

- ▶ Wi-Fi ağları nasıl çalışır, isimleri (SSID) nedir?
- ▶ Pico 2 W'nin Wi-Fi özelliğini açma
- ▶ Çevredeki ağları tarama ve listeleme
- ▶ Şifreli vs şifresiz (açık) ağ tehlikesi

◆ HAFTANIN PROJESİ

Wi-Fi Dedektörü: Çevredeki kablosuz ağları tarayan, açık/tehlikeli bir ağ bulunca uyarı veren cep cihazı.

★ KAZANIM

Kafe ve AVM'lerdeki 'bedava Wi-Fi'lara neden dikkatli bağlanması gerektiğini öğrenir; görünmez ağ dünyasını somut görür.

17 HAFTA 17 · AY 5

Ağ Kapı Zili: Eve Kim Bağlandı?

● ÇOCUĞA NASIL ANLATILIR

"Evimizin Wi-Fi'sine izinsiz biri bağlanırsa nasıl anlarız? Bir kapı zili yapacağız ama dijital olanından!" Çocuk, ağı yeni bir cihaz bağlandığında uyarı veren bir radar kurar.

■ ÖĞRENİLECEK KONULAR

- ▶ IP ve MAC adresi nedir? (Cihazların kimlik numarası)
- ▶ Ağdaki cihazlar birbirini nasıl bulur?
- ▶ Yeni bağlanan cihazı tespit etme
- ▶ İzinsiz misafiri (bilinmeyen cihaz) yakalama

◆ HAFTANIN PROJESİ

Ağ Kapı Zili: Ev veya sınıf ağına yeni bir cihaz bağlandığında ışıkla/sesle haber veren radar sistemi.

★ KAZANIM

Her cihazın bir dijital kimliği olduğunu öğrenir; kendi ağını izleyip izinsiz girişleri fark edebilen bir koruyucuya dönüşür.

MODÜL 4

TUZAKLAR, KASALAR VE BÜYÜK FİNAL

Hafta 18 - 24 · Zero 2 W ile Honeypot, Kamera, Akıllı Kasa ve Final Projesi

18 HAFTA 18 · AY 5

Sahte İnternet Tuzağı: Honeypot (Bal Kavanozu)

● ÇOCUĞA NASIL ANLATILIR

"Arılar bal kavanozuna gelir. Biz de meraklıları çekmek için sahte bir tuzak kuracağız!" Çocuk, Zero 2 W ile 'Bedava İnternet' adında zararsız sahte bir ağ kurar ve kimlerin bağlanmaya çalıştığını ekranda görür.

■ ÖĞRENİLECEK KONULAR

- ▶ Honeypot (bal kavanozu) tuzağı nedir?
- ▶ Zero 2 W ile sahte ama zararsız bir Wi-Fi kurma
- ▶ Bağlanmaya çalışanları listeleme
- ▶ Halka açık ağlardaki 'Ortak Adam' tehlikesi

◆ HAFTANIN PROJESİ

Bal Kavanozu Tuzağı: Sahte bir Wi-Fi ağı kurup kimlerin bağlanmaya çalıştığını gösteren, saldırgan davranışını öğreten cihaz.

★ KAZANIM

Saldırganların nasıl tuzak kurduğunu öğrenerek onların oyununu tanır; halka açık ağlara karşı bilinçli savunma geliştirir.

Reklam Kalkanı: Zararlı Siteleri Engelle

● ÇOCUĞA NASIL ANLATILIR

"İnternette gezerken çıkan o can sıkıcı ve bazen tehlikeli reklamları nasıl durdururuz? Bir kalkan kuracağız!" Çocuk, Zero 2 W üzerindeki hazır arayüzle ağdaki reklamları ve zararlı siteleri tek tuşla engeller.

■ ÖĞRENİLECEK KONULAR

- ▶ DNS nedir? (İnternetin telefon rehberi)
- ▶ Zararlı siteler cihazlara nasıl ulaşır?
- ▶ Pi-hole arayüzü ile reklam engelleme
- ▶ Kara liste (blocklist) mantığı

◆ HAFTANIN PROJESİ

Dijital Reklam Kalkanı: Tüm ev ağındaki reklamları ve zararlı siteleri engelleyen, herkesin internetini güvenli kılan cihaz.

★ KAZANIM

İnternetin perde arkasını (DNS) anlar; ailesinin tamamını koruyan gerçek ve işe yarar bir cihaz ürettiğini görür.

Gözcü Kamera: Hareket Yakalayan Dedektif

● ÇOCUĞA NASIL ANLATILIR

"Odamıza biri girdiğinde fotoğrafını çeken gizli bir kamera yapalım mı?" Çocuk, Zero 2 W ve kamera modülüyle yalnızca hareket olduğunda fotoğraf çeken bir gözetim cihazı kurar.

■ ÖĞRENİLECEK KONULAR

- ▶ Kamera modülü Zero 2 W'ye nasıl bağlanır?
- ▶ Hareket algılayınca fotoğraf çekme
- ▶ Fotoğrafları güvenli bir klasöre kaydetme
- ▶ Mahremiyet ve gizlilik: kimi, nerede çekebiliriz?

◆ HAFTANIN PROJESİ

Gözcü Kamera: Sadece hareket algıladığında fotoğraf çeken, odayı koruyan akıllı güvenlik kamerası.

★ KAZANIM

Kamera güvenliğini ve en önemlisi mahremiyet kavramını öğrenir; teknolojiyi başkalarının haklarına saygıyla kullanmayı kavrar.

21 HAFTA 21 · AY 6

Çift Kilitli Kasa: Çok Faktörlü Güvenlik

● ÇOCUĞA NASIL ANLATILIR

"Bir kapıyı açmak için hem şifre bilmek hem de özel bir anahtar takmak gerekirse, hırsızın işi çok zorlaşır!" Çocuk, sadece doğru şifre + özel bir kart birlikte olunca açılan bir kasa kapısı yapar.

■ ÖĞRENİLECEK KONULAR

- ▶ Çok faktörlü doğrulama (2FA) nedir?
- ▶ Servo motor ile kapı/kilit açma
- ▶ RFID kart veya özel nesne okutma
- ▶ Şifre + fiziksel anahtar birlikte kontrol

◆ HAFTANIN PROJESİ

Çift Kilitli Kasa: Yalnızca doğru şifre VE doğru kart birlikte sunulduğunda açılan, gerçek bir güvenlik kasası.

★ KAZANIM

Banka ve oyun hesaplarındaki 'iki adımlı doğrulamanın' neden çok güvenli olduğunu fiziksel olarak deneyimleyerek öğrenir.

22 HAFTA 22 · AY 6

Cep Şifre Kasası: Çevrimdışı Parola Koruyucu

● ÇOCUĞA NASIL ANLATILIR

"Bütün şifrelerini bir yere yazmak tehlikeli. Peki internete hiç bağlanmayan, sadece sana ait küçük bir şifre kasası olsa?" Çocuk, düğmeye basınca şifreleri ekranda gösteren, internete kapalı bir cihaz yapar.

■ ÖĞRENİLECEK KONULAR

- ▶ Güçlü parola nasıl oluşturulur?
- ▶ Aynı şifreyi her yerde kullanmak neden tehlikeli?
- ▶ Çevrimdışı (offline) saklama neden daha güvenli?
- ▶ Butonla şifre seçip ekranda gösterme

◆ HAFTANIN PROJESİ

Cep Şifre Kasası: İnternete kapalı, sadece düğmelere basıldığında kayıtlı şifreleri gösteren kişisel parola koruyucu.

★ KAZANIM

Parola hijyenini ve çevrimdışı güvenliğin gücünü öğrenir; kendi dijital hesaplarını gerçekten koruyabilen bir birey olur.

23 HAFTA 23 · AY 6

Sahte Link Dedektörü: Oltaya Gelme!

● ÇOCUĞA NASIL ANLATILIR

"Sana 'Tebrikler, telefon kazandın, hemen şu linke tıkla!' diyen bir mesaj gelse ne yapardın? Dolandırıcılar tam da böyle tuzak kurar. Şimdi şüpheli linkleri yakalayan kendi dedektörümüzü yapacağız!" Çocuk, Zero 2 W ile bir bağlantıyı kontrol eden; tehlikeliyse kırmızı, güvenliyse yeşil ışık yakan bir cihaz kurar.

■ ÖĞRENİLECEK KONULAR

- ▶ Oltalama (phishing) nedir? Dolandırıcılar nasıl tuzak kurar?
- ▶ Sahte adresleri tanıma (google, paypal gibi taklit yazımlar)
- ▶ 'Acele et, kazandın, şifreni gir' gibi tuzak cümlelerini fark etme
- ▶ Bir bağlantıyı tıklamadan önce basit kurallarla kontrol etme

◆ HAFTANIN PROJESİ

Sahte Link Dedektörü: Girilen bir bağlantıyı kontrol edip tehlikeliyse kırmızı, güvenliyse yeşil ışıkla uyarın; oltalama tuzaklarını ortaya çıkaran kontrol istasyonu.

★ KAZANIM

Çocuk, en sık karşılaşılan dolandırıcılık yöntemi olan oltalamayı tanır; bir mesaja ya da linke tıklamadan önce 'dur ve düşün' alışkanlığı kazanarak kendini ve ailesini dijital dolandırıcılıktan korur.

24 HAFTA 24 · AY 6

MEZUNİYET: Siber Savunma İstasyonu + Sertifika

● ÇOCUĞA NASIL ANLATILIR

"Şimdi büyük finalin zamanı! Tüm öğrendiklerimizi birleştirip kendi savunma merkezimizi kuracağız." Pico 2 W sensörlerden veri toplar, Zero 2 W bunları tek bir 'Ana Güvenlik Ekranında' gösterir. Çocuk projesini ailesine sunar.

■ ÖĞRENİLECEK KONULAR

- ▶ İki cihazı kablosuz haberleştirme (Pico → Zero)
- ▶ Tüm verileri tek bir ekranda gösterme
- ▶ Bir güvenlik merkezinin (SOC) nasıl çalıştığı
- ▶ Projeyi topluluk önünde sunma ve anlatma

◆ HAFTANIN PROJESİ

Siber Savunma İstasyonu: Pico 2 W'nin topladığı tüm güvenlik verilerini Zero 2 W'nin ana ekranda gösterdiği, ailesine sunulan büyük final projesi.

★ KAZANIM

3 ayın tüm bilgisini birleştirir; gerçek güvenlik merkezlerinin mantığını kavrar ve topluluk önünde sunum yapmanın özgüvenini kazanır.

03 Malzeme Listesi: Dedektif Çantası

Aşağıda kursun ikinci yarısı boyunca kullanacağımız tüm malzemeler listelenmiştir. Tüm bağlantılar lehimsiz şekilde, breadboard ve jumper kablolarla yapılır; bu sayede çocuk hiçbir tehlikeli alet kullanmadan güvenle çalışır. Malzemeler tek seferde temin edilebileceği gibi, modüllere göre aşamalı olarak da alınabilir.

■ Ana Donanım (Tüm Kurs Boyunca)

MALZEME	ADET	NE İŞE YARAR?
Raspberry Pi Pico 2 W	1 adet	Ana ajan donanımı (Wi-Fi'li mikrodenetleyici)
Raspberry Pi Zero 2 W	1 adet	Büyük projelerin beyni (mini bilgisayar)
MicroSD Kart (32 GB)	1 adet	Zero 2 W'nin işletim sistemi için
Breadboard (deney tahtası)	1 adet	Lehimsiz, tak-çalıştır devre kurmak için
Jumper kablo seti	1 paket	Bileşenleri birbirine bağlamak için
Micro USB kablo	2 adet	Kart programlama ve güç için

► Elektronik Bileşenler (Modül 3 — Hafta 12-17)

MALZEME	ADET	NE İŞE YARAR?
LED (kırmızı/yeşil)	5-6 adet	Alarm ve uyarı ışıkları
Buzzer (ötücü)	1 adet	Alarm sesi çıkarmak için
Push buton	4 adet	Tetikleyici ve şifre girişi için
LDR ışık sensörü	2 adet	Lazer güvenlik ağı için
OLED ekran (I2C)	1 adet	Şifreli mesaj ve bilgi göstermek için
Direnç seti (220Ω, 10kΩ)	1 paket	Devre güvenliği için

◆ İleri Modüller (Modül 4 — Hafta 18-24)

MALZEME	ADET	NE İŞE YARAR?
Pi Kamera modülü	1 adet	Gözcü kamera projesi için
SG90 Servo motor	1 adet	Kasa kapısı kilidi için
RFID modülü (RC522) + kart	1 set	Çift faktörlü kasa için
Küçük lazer/el feneri	1 adet	Lazer güvenlik ağı için
Powerbank veya güç adaptörü	1 adet	Taşınabilir projeler için

Not: Tüm bileşenler tak-çalıştır (lehimsiz) modüller olarak seçilmiştir. Markalar ve tam ürün linkleri, kayıt sonrası tarafımdan ayrı bir liste halinde paylaşılacaktır. İhtiyaç halinde başlangıç setleri tek bir kutuda da temin edilebilir.

04 Son Söz

Bu yarıyı tamamlayan bir çocuk, sadece "siber güvenlik" kelimesini duymuş olmaz; **kendi alarmini kuran, kendi şifresini yazan, tehlikeli ağları tanıyan ve ailesini koruyabilen** küçük bir uzman olur. En önemlisi, tüm bunları bir **oyun ve macera** gibi yaşayarak öğrenir.

Bu maceranın çocuğunuza kazandıracağı en değerli şey, teknolojiyi korkmadan ama **bilinçli** kullanan bir birey olmasıdır. Yerde bulduğu USB'yi takmaz, açık Wi-Fi'lara dikkat eder, güçlü şifreler kurar ve internette nelerin tehlikeli olduğunu bilir. Bu farkındalık, hayatı boyunca onu koruyacak en büyük kazanımdır.

Çocuğunuzun bu keyifli ve öğretici yolculukta bana güvendiği için size ayrıca teşekkür ederim. **Velilere Açık Davet:** Her ay sonunda çocuğunuzun yaptığı projeler ve gelişimi hakkında kısa bir özet paylaşacağım. Her sorunuzda bana ulaşabilirsiniz.

Geleceğin Siber Dedektifini Birlikte Yetiştirelim

Sorularınız, önerileriniz ya da kayıt sürecini netleştirmek için her zaman ulaşabilirsiniz. Çocuğunuzun bu yolculukta atacağı her adımı sizinle paylaşacağım.

— Hasan İzci

Siber Güvenlik & Gömülü Sistemler Eğitmeni